CAMPUS DE LONGUEUIL
CÉGEP ÉDOUARD MONTPETIT

Informatique

Ligne de commande sous Windows

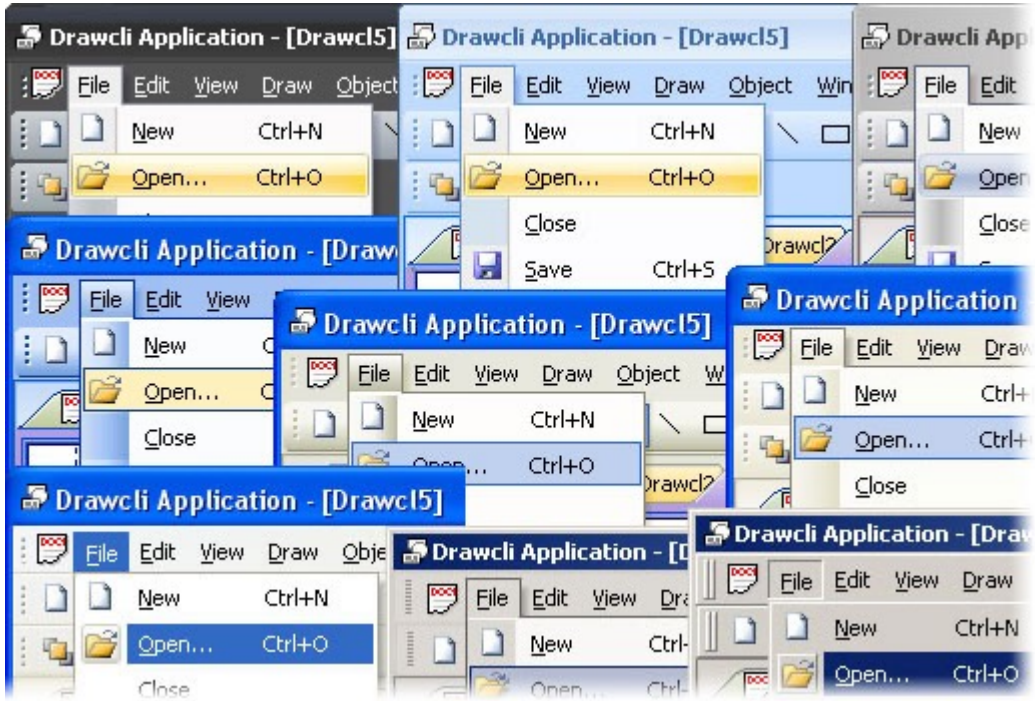
420-1S6 Systèmes d’exploitation

Plan de la séance :

- Rappels
- Le système de fichiers de Windows
- Répertoires principaux de Windows
- Invite de commande
- Principales commandes
- Chemins

Interface personne-machine

Graphique (GUI)



Ligne de commandes (CLI)

```
c:\VM\Windows10>dir
 Le volume dans le lecteur C s'appelle Disque local
 Le numéro de série du volume est 5013-8C51

 Répertoire de c:\VM\Windows10

2020-09-03  08:00    <DIR>          .
2020-09-03  08:00    <DIR>          ..
2020-09-02  21:51    <DIR>          caches
2020-09-02  22:16           521 943 vmware.log
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s001.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s002.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s003.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s004.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s005.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s006.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s007.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s008.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s009.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s010.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s011.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s012.vmdk
2020-09-02  22:18           524 288 Windows10-000001-s013.vmdk
```

Commandes textuelles vs. le GUI (rappel) :

Il y a encore des avantages à envoyer des commandes textuelles à un système d'exploitation.

- On peut poser des actions qui ne sont pas disponibles via l'interface graphique.
- Quand on connaît bien les commandes, on gagne en rapidité.
- On peut automatiser des commandes au moyen de scripts.
- On peut réduire l'usage en ressources du système en désactivant son interface graphique.

Le système de fichiers de Windows

Chaque système d'exploitation possède un système de fichiers.

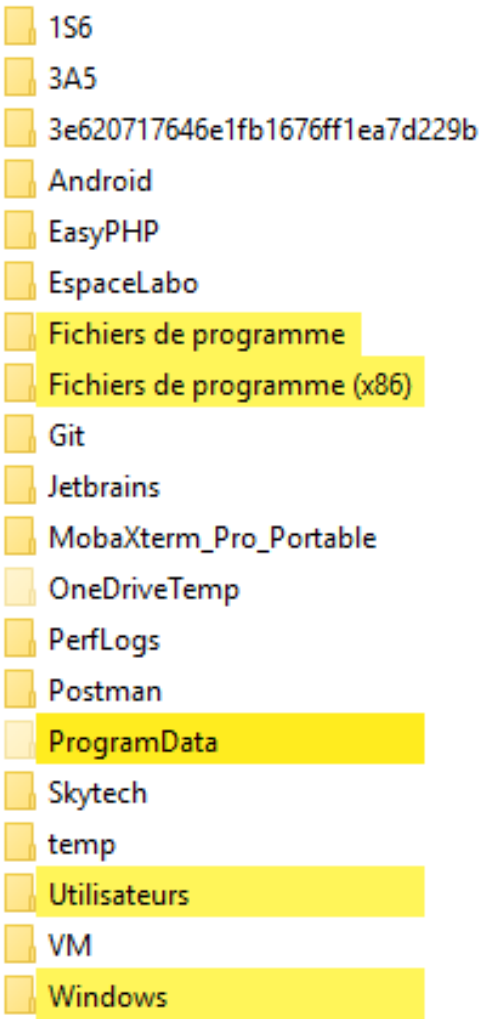
- Celui de Windows est typiquement du type NTFS. Nous y reviendrons…

Il est organisé en arborescence.

- Une racine (C:\, D:\, etc.)
- Des répertoires (ou dossiers, ou « directory »)
- Des fichiers

```
C:.
└───Mes Dossiers
    ├───Dossier1
    │       fichier1.txt
    │       fichier2.mp4
    │
    └───Dossier2
            fichier3.png
            fichier4.exe
```

Répertoires principaux de Windows



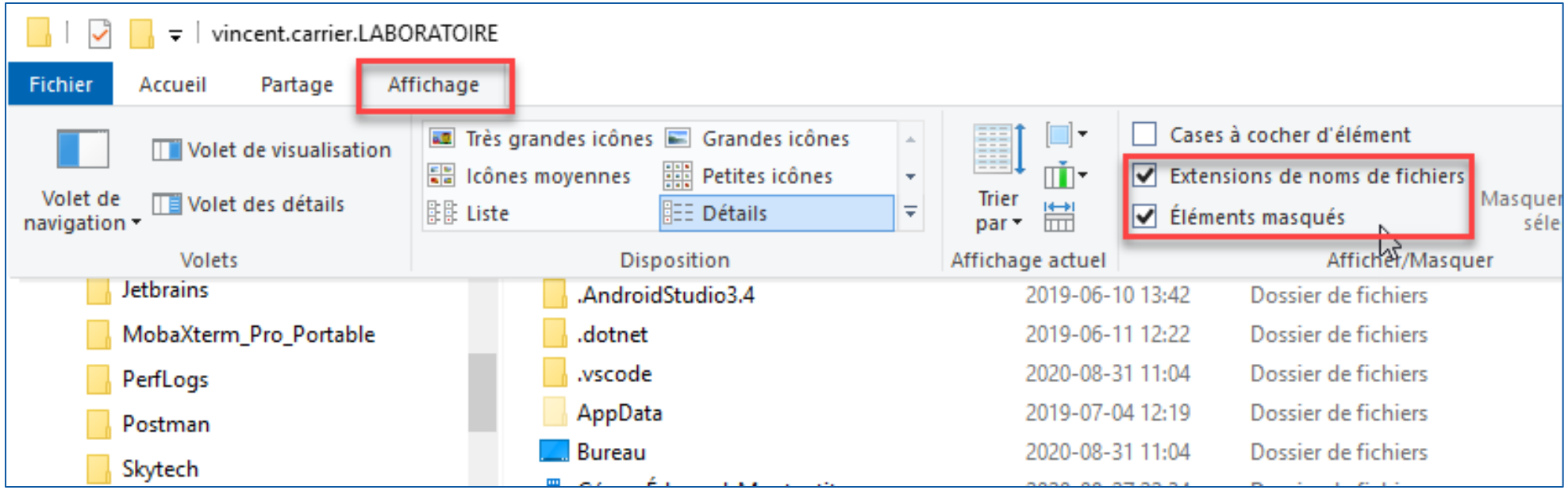
Windows s'installe dans le lecteur C:\.

- **Windows** contient les fichiers du SE
- **Utilisateurs** contient les profils des utilisateurs
- **Fichiers de programme** contient les applications
- **ProgramData** contient des configurations système (il est invisible habituellement).

Note: Fichiers de programme et Utilisateurs ne sont pas les vrais noms de ces dossiers. Windows traduit les noms pour faciliter l'utilisation.

Fichiers, dossiers et extensions cachés

Par défaut, Windows cache certains éléments pour éviter de présenter des aspects techniques qui pourraient possiblement déstabiliser l'utilisateur moyen.



Lecteurs, fichiers et dossiers

Chaque volume de stockage possède une lettre, qui marque la racine de son arborescence. On les appelle les lecteurs ou volumes.

- Le lecteur C:\ est typiquement celui qui contient le système d'exploitation.
- Si vous installez un disque dur ou un autre médium de stockage, celui-ci recevra une lettre automatiquement (le D, le E, etc.)

Un fichier contient des données (data).

Un dossier (ou répertoire) peut contenir des fichiers ou d'autres dossiers, mais pas des données.

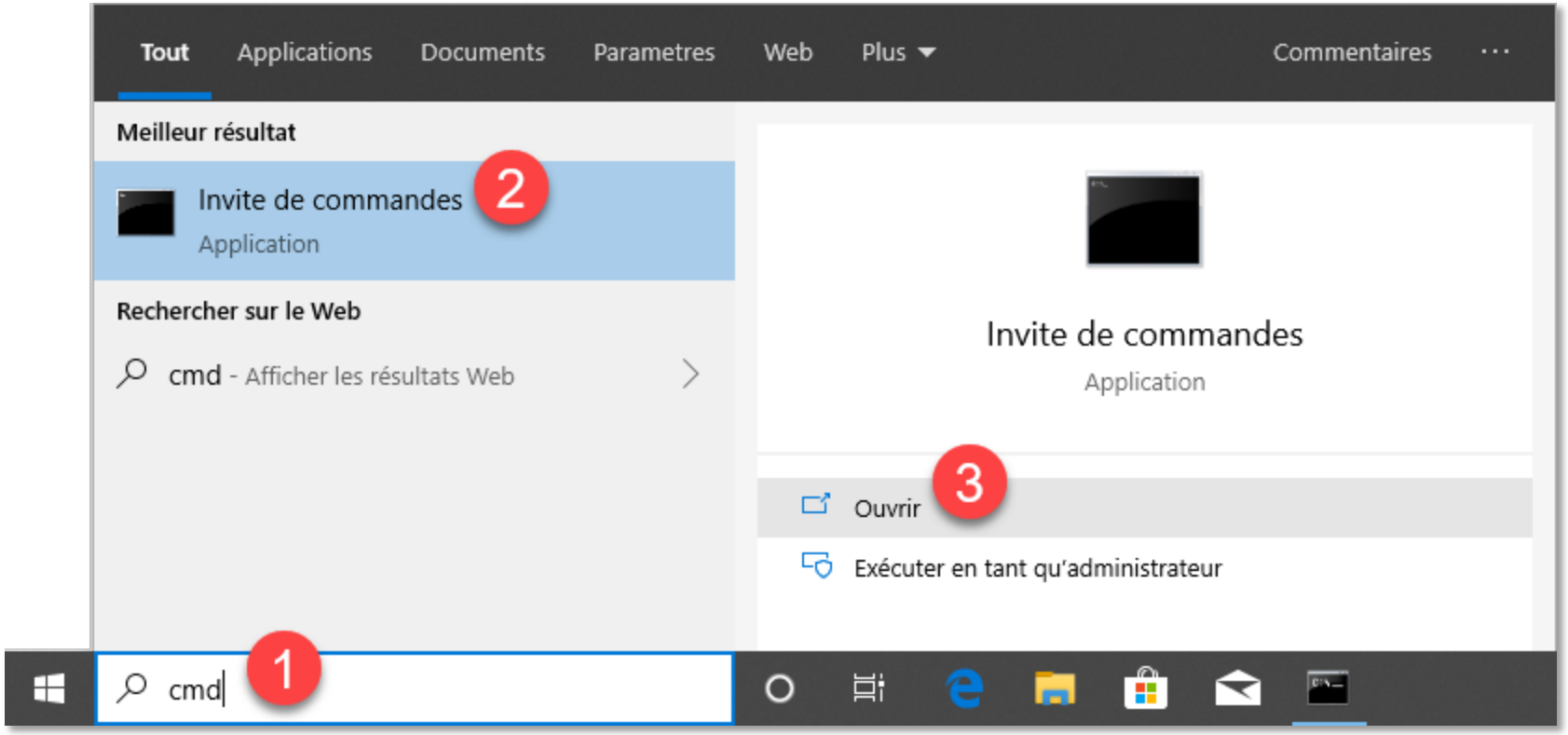
Interpréteurs et shells

En informatique, le terme **shell** désigne une interface personne-machine : c'est un moyen pour l'utilisateur d'interagir avec le système d'exploitation. Sans **shell**, il serait impossible d'utiliser l'ordinateur.

Sous Windows, on a trois shells par défaut :

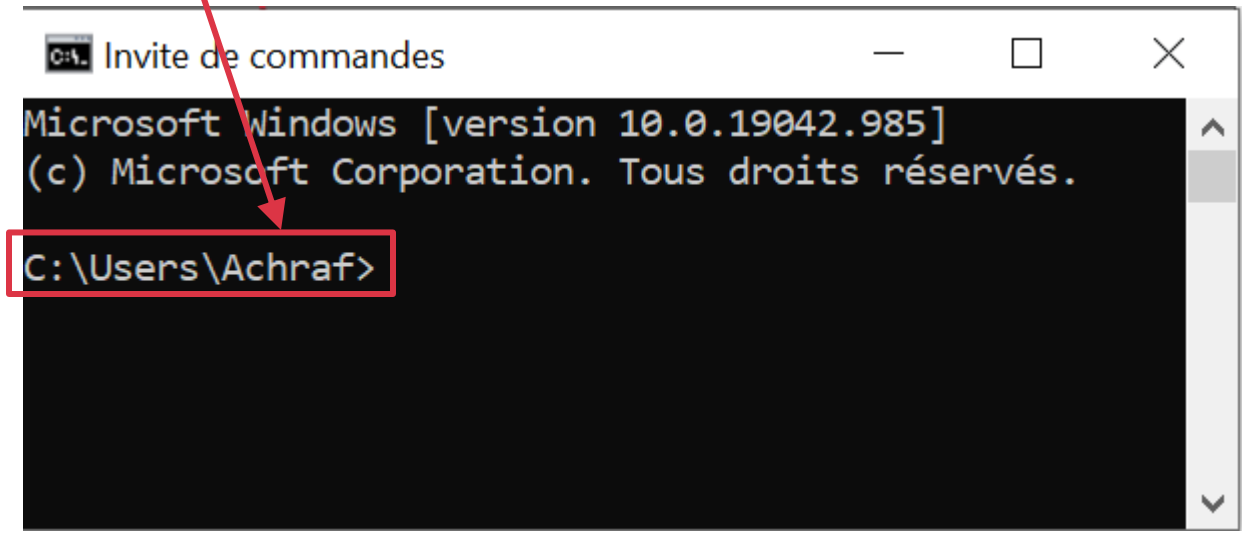
- L'interface graphique (GUI)
- PowerShell
- L'invite de commandes classique (CMD)

Ouverture de la console CMD



Invite de commandes

Chemin du répertoire de travail (courant)



Anatomie d’une commande

Commande — *Paramètres*

```
COPY /Y bonjour.txt "C:\Dossier1\Mes Trucs"
```

Switch (commutateur) — *Paramètre* — *Paramètre qui comprend des espaces*

Une ligne de commande commence par le nom de la commande.

La commande peut être suivie d’un ou plusieurs paramètres, selon ce qu’on veut faire et ce que la commande accepte.

Chaque élément de la ligne est séparé par une espace.

Aide sur une commande

Pour obtenir de l'aide sur une commande, il suffit de lancer la commande avec le paramètre /?.

Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.19042.985]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Achraf>copy /?
Copie un ou plusieurs fichiers sur un autre emplacement.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B ] source [/A | /B]
     [+ source [/A | /B] [+ ...]] [cible [/A | /B]]

  source       Fichier(s) à copier.
  /A           Indique un fichier texte ASCII.
  /B           Indique un fichier binaire.
  /D           Permet au fichier cible d'être créé sous forme déchiffrée.
  cible        Répertoire et/ou nom de fichier cible.
```

Navigation dans la console

La touche de tabulation (« TAB ») permet de **compléter automatiquement** les commandes et les noms des fichiers et dossiers.

Les touches haut et bas permettent de naviguer dans l'historique des commandes.

CTRL+C est pratique si vous voulez interrompre l'exécution d'une commande.

Principales commandes

DIR	afficher le contenu d'un répertoire
CD	modifier le répertoire de travail
TYPE	afficher les données d'un fichier
HELP	obtenir de l'aide
MD	créer un répertoire
RD	effacer un répertoire
COPY	copier un fichier
MOVE	déplacer un fichier
REN	renommer un fichier
DEL	supprimer un fichier

DIR

Affiche la liste des fichiers et sous-répertoires d'un répertoire (y compris leurs noms et la date et l'heure de la dernière modification).

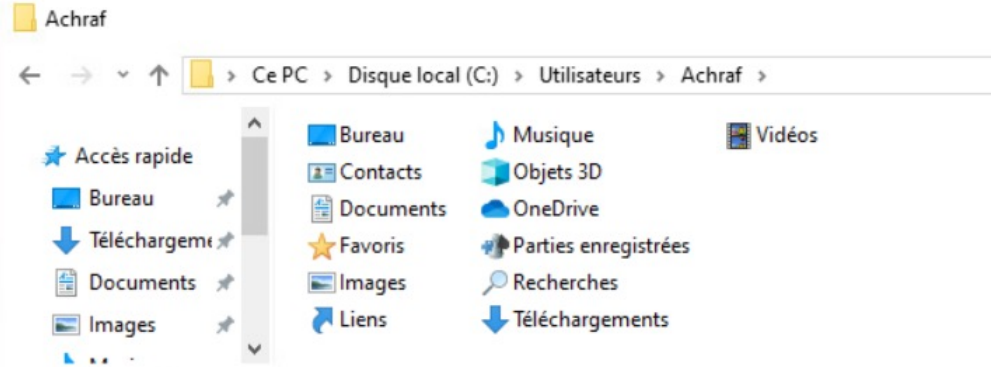
```
C:\Users\Achraf>dir
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 8A6E-C570

 Répertoire de C:\Users\Achraf

2021-08-29  16:43    <DIR>          .
2021-08-29  16:43    <DIR>          ..
2021-08-29  16:40    <DIR>          3D Objects
2021-08-29  16:40    <DIR>          Contacts
2021-08-29  16:41    <DIR>          Desktop
2021-08-29  16:40    <DIR>          Documents
2021-08-29  16:40    <DIR>          Downloads
2021-08-29  16:40    <DIR>          Favorites
2021-08-29  16:40    <DIR>          Links
2021-08-29  16:40    <DIR>          Music
2021-08-29  16:43    <DIR>          OneDrive
2021-08-29  16:41    <DIR>          Pictures
2021-08-29  16:40    <DIR>          Saved Games
2021-08-29  16:41    <DIR>          Searches
2021-08-29  16:40    <DIR>          Videos
               0 fichier(s)                0 octets
              15 Rép(s)  32 125 689 856 octets libres
```

DIR

DIR /W → Changer le mode d'affichage du résultat de **DIR.**

```
C:\Users\Achraf>dir /w
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 8A6E-C570

 Répertoire de C:\Users\Achraf

[.]             [..]            [3D Objects]    [Contacts]      [Desktop]       [Documents]     [Downloads]     [Favorites]
[Links]         [Music]         [OneDrive]      [Pictures]      [Saved Games]   [Searches]      [Videos]
                 0 fichier(s)                     0 octets
                15 Rép(s)  32 126 439 424 octets libres
```

C'est l'équivalent de l'affichage « Liste » de l'explorateur Windows.



CD

Affiche le nom ou change le répertoire en cours.

```
C:\Users\Achraf>cd Documents

C:\Users\Achraf\Documents>
```

Changer le répertoire courant C:\Users\Achraf pour aller vers le dossier Documents qui se trouve dans le répertoire courant.

```
C:\Users\Achraf\Documents>cd
C:\Users\Achraf\Documents
```

Afficher le répertoire courant

```
C:\Users\Achraf\Documents>cd ..

C:\Users\Achraf>_
```

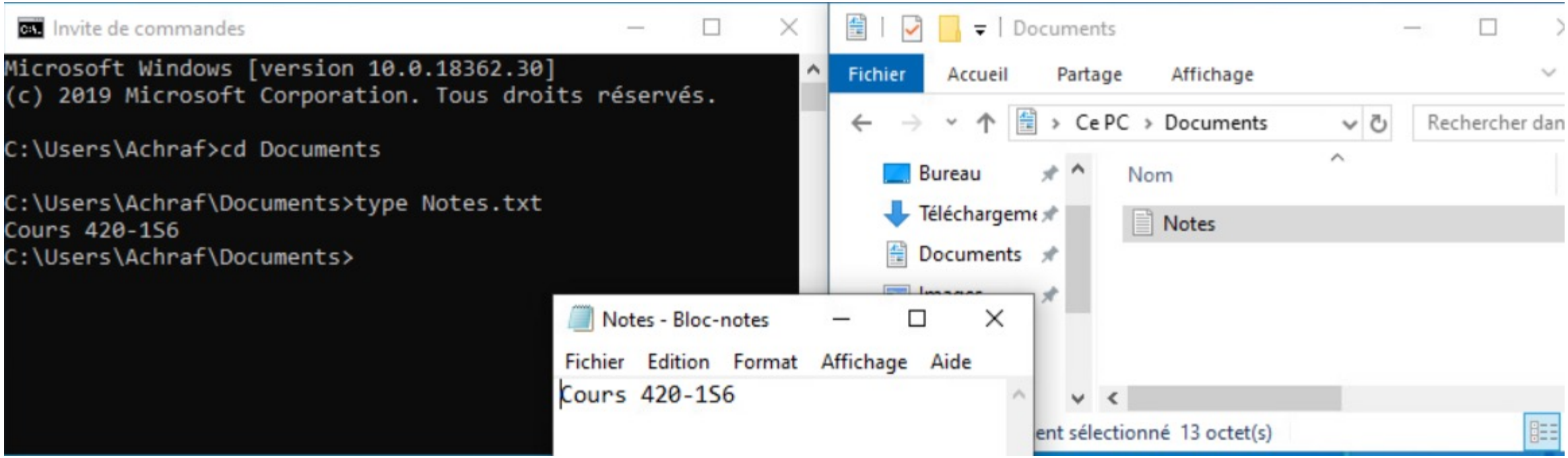
Remonter d'un dossier.

TYPE

Affiche le contenu d'un fichier.

Pour tester :

- Créer un fichier « Notes.txt » dans l'explorateur Windows (dans le dossier Documents) en faisant un clic droit, nouveau fichier texte.
- Écrire quelque chose dans le fichier et l'enregistrer.



HELP

Pour connaitre les commandes et les paramètres.

```
C:\Users\Achraf\Documents>help
Pour plus d'informations sur une commande spécifique, entrez HELP
suivi de la commande.
ASSOC          Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de
               fichiers.
ATTRIB         Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.
BREAK          Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
BCDEDIT        Définit les propriétés dans la base de données de démarrage pour
               le contrôle du chargement d'amorçage.
CACLS          Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.
CALL           Appelle un fichier de commandes à partir d'un autre fichier de
               commandes.
CD             Modifie le répertoire ou affiche le répertoire actif.
CHCP           Modifie ou affiche le numéro de la page de code active.
CHDIR          Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire actif.
CHKDSK         Vérifie un disque et affiche un rapport d'état.
CHKNTFS        Affiche ou modifie la vérification du disque au démarrage.
```

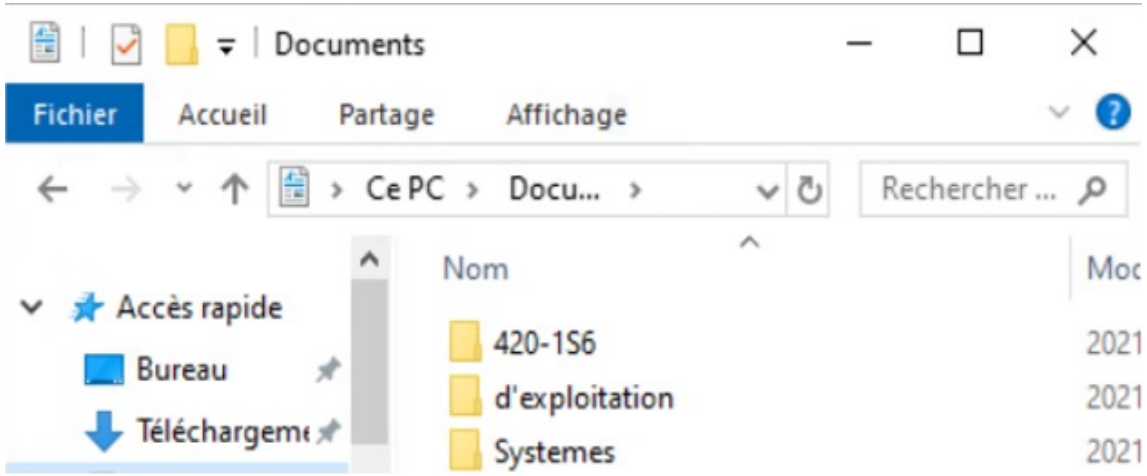
HELP *commande*

```
C:\Users\Achraf>help dir
Affiche la liste des fichiers et sous-répertoires d'un répertoire.

DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]timefield]] [/W] [/X] [/4]

  [drive:][path][filename]
              Spécifie le lecteur, le répertoire et/ou les fichiers à répertorier.

  /A          Affiche les fichiers avec les attributs spécifiés.
  attributs   D  Répertoires                R  Fichiers en lecture seule
               H  Fichiers cachés              A  Fichiers prêts pour l'archivage
               S  Fichiers système              I  Pas des fichiers au contenu indexé
               L  Points d'analyse            O  Fichiers hors connexion
               -  Préfixe de négation
  /B          Utilise le format abrégé (aucune information de titre ni de résumé).
```

MD

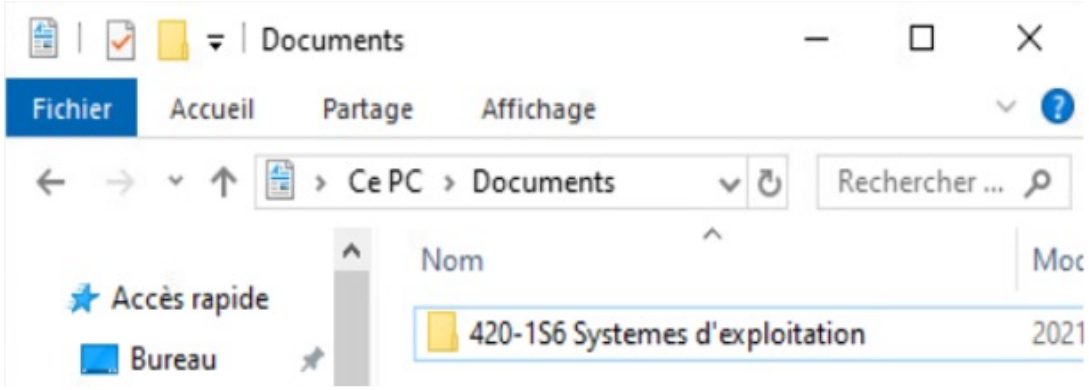
Créer le dossier 420-1S6 Systèmes d'exploitation sans guillemets.

```
C:\Users\Achraf\Documents>md 420-1S6 Systemes d'exploitation
```



Créer le dossier 420-1S6 Systèmes d'exploitation avec guillemets.

```
C:\Users\Achraf\Documents>md "420-1S6 Systemes d'exploitation"
```



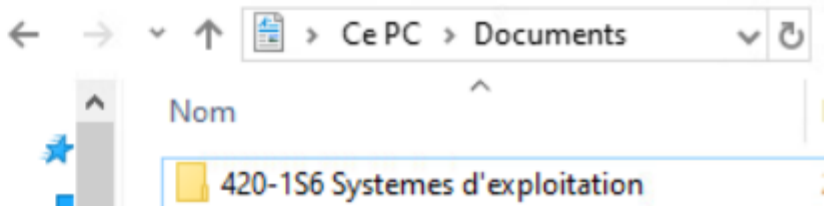
Remarque

L’interpréteur de ligne de commande lit la ligne de commande et sépare les paramètres à chaque fois qu’il voit une espace, sauf s’il voit un guillemet. Dans ce cas-là, il va jusqu’au prochain guillemet et autorise les espaces **à l’intérieur** du paramètre.

RD

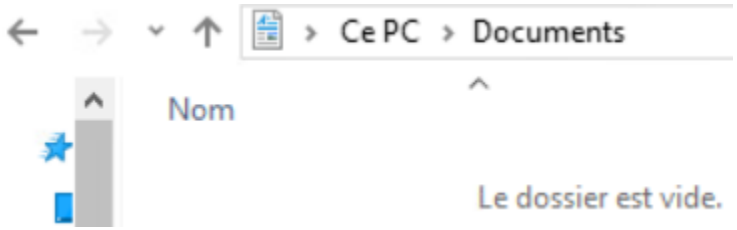
On supprime le dossier créé avec la commande MD.

```
C:\Users\Achraf\Documents>rd 420-1S6 Systemes d'exploitation
Le fichier spécifié est introuvable.
Le fichier spécifié est introuvable.
Le fichier spécifié est introuvable.
```



Il ne faut pas oublier les guillemets !!

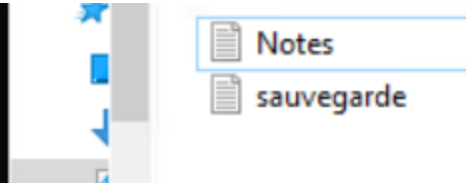
```
C:\Users\Achraf\Documents>rd "420-1S6 Systemes d'exploitation"

C:\Users\Achraf\Documents>
```



COPY

On copie le fichier Notes.txt pour faire une copie de sauvegarde.

```
C:\Users\Achraf\Documents>rd "420-1S6 Systemes d'exploitation"

C:\Users\Achraf\Documents>copy Notes.txt sauvegarde.txt
        1 fichier(s) copié(s).
```

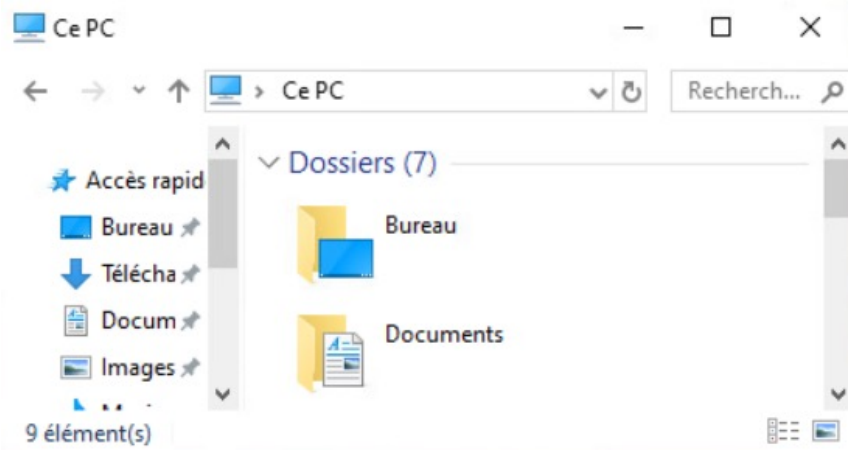


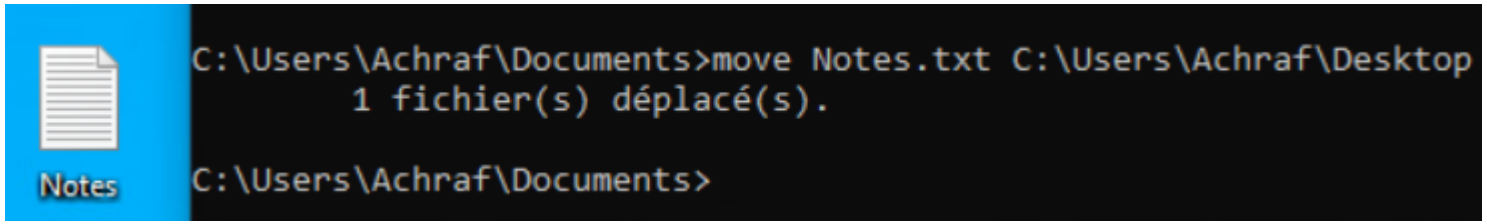
Si on recopie Notes.txt mais qu'on ne met pas de majuscule, Windows ne fait pas la différence (ça dit que le fichier existe déjà)

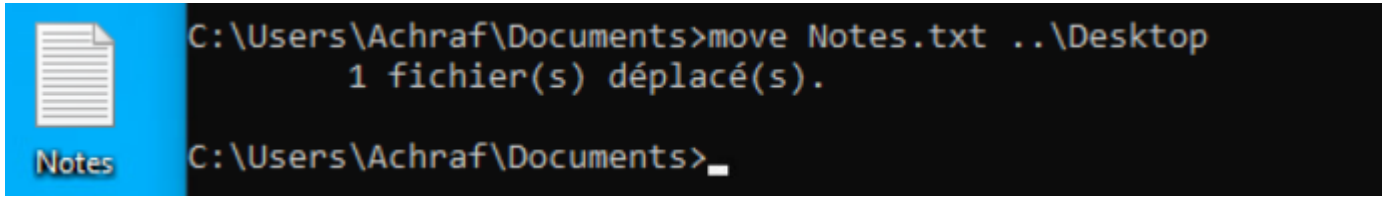
```
C:\Users\Achraf\Documents>copy Notes.txt Sauvegarde.txt
Remplacer Sauvegarde.txt (Oui/Non/Tous) : Oui
        1 fichier(s) copié(s).
```

MOVE

On se trouve dans le répertoire Documents et on veut déplacer le fichier Notes.txt dans le répertoire Desktop qui se trouve dans le même répertoire que Documents.



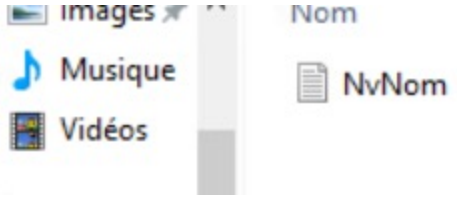




REN & DEL

REN : Renommer un fichier.

```
C:\Users\Achraf\Documents>ren sauvegarde.txt NvNom.txt

C:\Users\Achraf\Documents>
```



DEL : Supprimer un fichier.

```
C:\Users\Achraf\Documents>del NvNom.txt

C:\Users\Achraf\Documents>
```

Chemins (rappel)

Le chemin est une représentation textuelle de l'emplacement d'un élément du système de fichiers.

- Il peut commencer par la racine du volume (ou pas)
- Les dossiers sont séparés par des **** (backslash)
- Le fichier est en dernier dans le chemin et se termine généralement par une extension.

```
C:\Dossier1\Dossier2\nomdefichier.ext
```

Racine du volume

Chemins absolus et relatifs

Un chemin est **absolu** s'il commence par la racine du volume

Il pointe au même endroit peu importe notre répertoire de travail

```
C:\> DIR C:\Dossier1\Dossier2\nomdefichier.ext
```

Un chemin **relatif** ne commence pas par la racine du volume

Il pointe à un endroit du système relatif à notre répertoire de travail

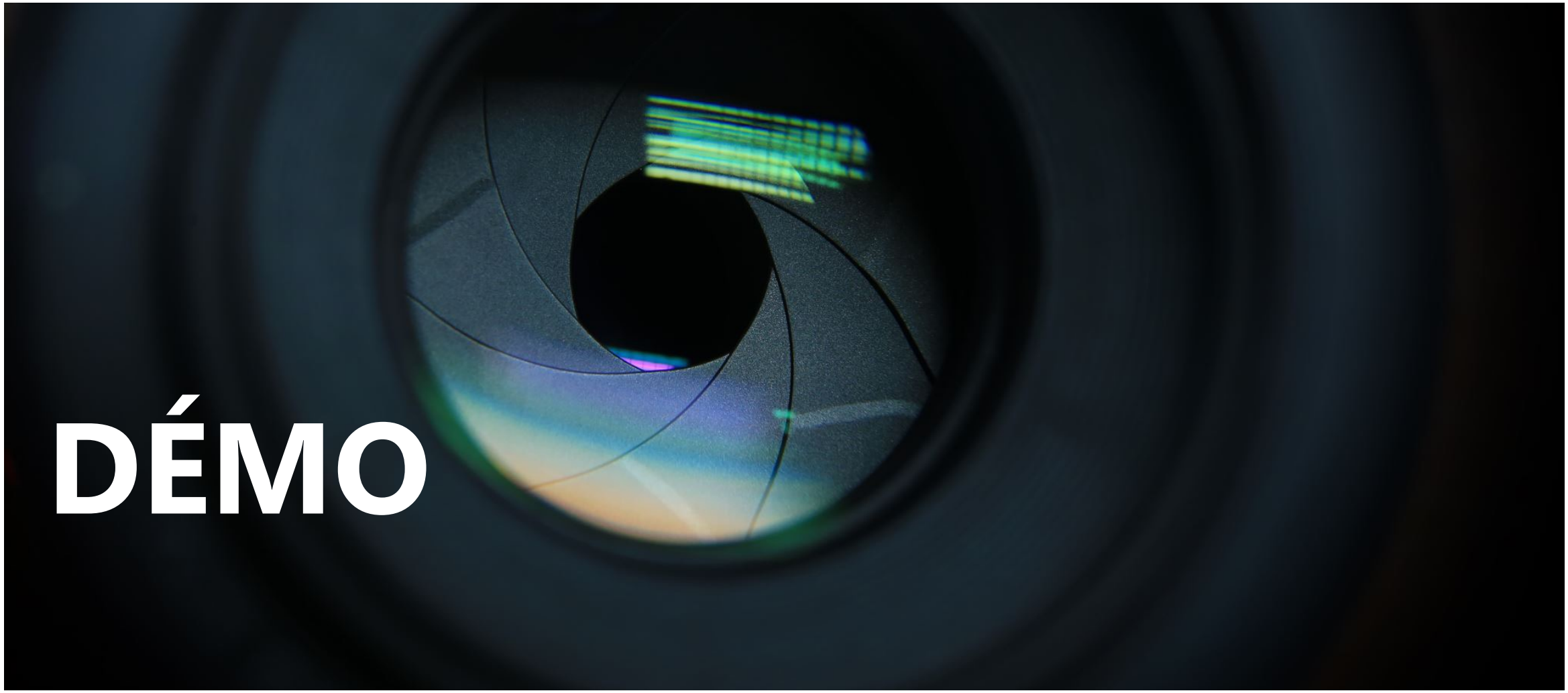
```
C:\Dossier1> DIR Dossier2\nomdefichier.ext
```

Répertoires « . » et « .. »

Dans chaque répertoire, il y a ces deux répertoires spéciaux.

- « . » réfère au répertoire de travail
- « .. » réfère au répertoire parent

```
C:\Users\Achraf>dir
 Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est 8A6E-C570

 Répertoire de C:\Users\Achraf

2021-08-29  16:43    <DIR>          .
2021-08-29  16:43    <DIR>          ..
2021-08-29  16:40    <DIR>          3D Objects
2021-08-29  16:40    <DIR>          Contacts
2021-08-29  16:41    <DIR>          Desktop
2021-08-29  16:40    <DIR>          Documents
2021-08-29  16:40    <DIR>          Downloads
2021-08-29  16:40    <DIR>          Favorites
2021-08-29  16:40    <DIR>          Links
2021-08-29  16:40    <DIR>          Music
2021-08-29  16:43    <DIR>          OneDrive
2021-08-29  16:41    <DIR>          Pictures
2021-08-29  16:40    <DIR>          Saved Games
2021-08-29  16:41    <DIR>          Searches
2021-08-29  16:40    <DIR>          Videos
               0 fichier(s)                0 octets
              15 Rép(s)  32 125 689 856 octets libres
```



DÉMO